

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computacion y Diseno Digital

Carrera de Ingenieria de Software (Redisenio)

Rubrica de evaluacion

Taller GA-U3

Diseno de arquitectura segun atributos de calidad

Asignatura: Aplicaciones Web (5to nivel)

Unidad: III — Semana 12 — Patrones arquitectonicos

Docente responsable: Dr. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, Ph.D.

gguerrero@uteq.edu.ec

Periodo academico: 2026-2027 PPA | **Duracion:** 3 horas presenciales

Modalidad: Trabajo en equipo — Evaluacion en vivo, sin informe escrito

Quevedo — Los Rios — Ecuador — 2026

1. Objeto de evaluacion

Esta rubrica evalua el Taller GA de la Unidad III de la asignatura Aplicaciones Web, cuya guia (Guia_GA_Arquitectura.pdf) se entrega en paralelo. El taller ejercita el razonamiento arquitectonico frente a un escenario real asignado por sorteo a cada equipo del Proyecto Fin de Curso: identificacion y priorizacion de atributos de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2023 [3], seleccion justificada de un patron o combinacion de patrones arquitectonicos del catalogo profesional [1, 7], produccion de un diagrama de arquitectura estilo C4 [2] y exposicion oral de 10 minutos con preguntas cruzadas.

El resultado de aprendizaje enunciado en la Guia es: *justifica decisiones arquitectonicas concretas a partir de un catalogo de patrones estandar y de los atributos de calidad de una norma internacional, y las comunica oralmente ante un grupo tecnico con rigor y economia de tiempo*. La rubrica pondera siete criterios cuya suma es el 100 % de la nota del taller. La evaluacion se realiza **en vivo** durante la fase F5 de la sesion; no se entrega informe escrito.

Los fundamentos conceptuales que sustentan la evaluacion son: el marco normativo internacional para descripciones arquitectonicas ISO/IEC/IEEE 42010:2022 [4]; el modelo de calidad de producto software ISO/IEC 25010:2023 [3]; el catalogo de patrones y estilos arquitectonicos consensuado por Bass et al. [1] y por Richards y Ford [7]; los principios estructurales clasicos de Parnas [6] y la disciplina de decisiones arquitectonicas versionadas de Nygard [5]; y el area de conocimiento *Software Architecture* del SWEBOK v4.0 [8].

2. Criterios de piso (excluyentes)

A diferencia de las practicas experimentales o del PFC, este taller no produce entregable escrito ni requiere repositorio; por tanto los criterios de piso son especificos de una evaluacion presencial en vivo. Los criterios de piso son **condiciones necesarias** para que el taller pueda calificarse con la rubrica de siete criterios. Si cualquiera de ellos no se cumple, la nota final del taller es **cero** y no se procede a evaluar el resto.

P1 — Asistencia y participacion de todos los integrantes

- Todos los integrantes del equipo declarados en la lista oficial del PFC deben estar presentes durante la sesion de 180 minutos completa.
- Todos los integrantes deben tomar la palabra durante la exposicion oral de 10 minutos, con reparto minimo de 1 minuto y 30 segundos por integrante.
- Una ausencia no justificada previamente por escrito ante el docente activa la clausula de piso para todo el equipo.
- Las justificaciones aceptables son las contempladas en el Reglamento Estudiantil de la UTEQ; deben presentarse antes de la sesion, no despues.

P2 — Aceptacion del escenario asignado por sorteo

- El equipo trabaja con la tarjeta que le corresponda por sorteo publico en la fase F0.
- No se admiten intercambios de tarjeta entre equipos ni sustitucion por escenario propio (por ejemplo, el escenario del PFC del equipo).
- Un equipo que se niegue a trabajar con su tarjeta o que cambie de escenario sin autorizacion escrita del docente activa la clausula de piso.

P3 — Proyeccion del diagrama al grupo

- El equipo debe proyectar el diagrama de arquitectura durante la exposicion, ya sea (a) archivo draw.io/diagrams.net o Excalidraw exportado a PNG; (b) foto en alta resolucion del diagrama dibujado a mano en A3; (c) archivo PDF con el diagrama.
- El archivo debe estar visible desde el proyector o pantalla compartida durante al menos 3 minutos continuos.
- Exponer sin diagrama proyectado (por ejemplo, describiendolo solo en palabras) activa la clausula de piso, independientemente de la calidad de la exposicion oral.

P4 — Cumplimiento del tiempo de exposicion

- La exposicion oral debe durar entre 8 y 12 minutos. El docente cronometra publicamente con campana al minuto 10 y corte definitivo al minuto 10 min 30 s.
- Una exposicion inferior a 8 minutos por falta manifiesta de preparacion (silencios prolongados, contenido superficial que se agota en pocos minutos) activa la clausula de piso.
- Una exposicion que rebase el corte al minuto 10 min 30 s y obligue al docente a

interrumpir sin cierre coherente del equipo activa la clausula de piso.

- Excedentes menores (entre 10 min y 10 min 30 s de cierre) no activan piso pero penalizan en el criterio C5.

Efecto de los criterios de piso

Si los cuatro criterios de piso se cumplen, se procede a aplicar la rubrica de siete criterios. Si al menos uno no se cumple, la nota final del taller es 0/10, se registra la causa en la ficha de observacion del docente y no se emite calificacion por criterio.

3. Escala de niveles y formula de calificacion

Cada criterio se evalua en cinco niveles: *Excelente* = 100 %, *Satisfactorio* = 75 %, *En desarrollo* = 50 %, *Insuficiente* = 25 % y *Ausente* = 0 %. La escala mantiene consistencia con las rubricas GA-PE-U1, GA-PE-U2 y RE-3 aplicadas en el resto del curso.

$$\text{Nota}_{100} = \sum_{i=1}^7 (\text{peso}_i \times \text{nivel}_i) \quad \text{Nota}_{10} = \frac{\text{Nota}_{100}}{10}$$

La suma de los pesos es exactamente 100 %. Los pesos se han asignado ponderando con mas fuerza el razonamiento arquitectonico (C1–C4 suman 75 %) que la comunicacion (C5–C7 suman 25 %), en linea con la naturaleza tecnica del taller y con la practica sugerida por Bass et al. [1] para evaluar competencias arquitectonicas.

4. Rubrica detallada

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C1. Identificacion y priorizacion de atributos de calidad ISO/IEC 25010:2023	20 %	El equipo identifica entre 3 y 5 atributos de la norma con nombre correcto (nueve caracteristicas de la edicion 2023); prioriza en orden explicito; cada uno tiene justificacion cuantitativa tomada de los datos de la tarjeta (cifras, plazos, tasas) y no de opiniones genericas [3].	3 a 5 atributos correctos con justificacion cuantitativa en la mayoria; uno o dos apoyados solo en justificacion cualitativa.	2 o 3 atributos con nombres correctos pero justificacion mayoritariamente cualitativa; priorizacion implicita.	1 atributo o mas de 5 sin priorizacion; nombres imprecisos (por ejemplo, <i>velocidad</i> en lugar de <i>eficiencia de desempeno</i>).

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C2. Seleccion del patron arquitectonico y justificacion tecnica	25 %	Selecciona un patron principal del catalogo profesional (capas, hexagonal, microservicios, EDA, SOA, space-based, serverless, P2P, pipe-and-filter) con nombre correcto; justifica la eleccion vinculandola al atributo dominante del criterio C1; opcionalmente combina un segundo patron con justificacion separada [1, 7].	Patron principal correcto con justificacion clara pero sin vinculacion fina al atributo dominante o sin comparacion frente a alternativas.	Patron reconocible pero justificacion generica (“es el mas popular”, “lo usan todos”) sin base en los atributos de calidad.	Patron mal nombrado, invento no reconocido en el catalogo profesional, o justificacion ausente.
C3. Calidad del diagrama de arquitectura	15 %	Diagrama estilo C4 Nivel 1 o 2 [2]; todos los contenedores nombrados con la tecnologia entre parentesis (ej. [Spring Boot]); todas las relaciones etiquetadas con protocolo (HTTPS, gRPC, MQTT, JMS); actores externos representados; leyenda o clave visual.	Diagrama C4 con una relacion sin etiqueta de protocolo o un actor externo sin nombrar.	Diagrama coherente pero sin notacion C4 formal; relaciones sin etiquetas de protocolo; tecnologia no declarada.	Diagrama con simbolos ambiguos o sin distincion entre componentes internos y actores externos.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C4. Analisis de <i>trade-offs</i> y alternativas descartadas	15 %	El equipo enuncia entre 2 y 3 <i>trade-offs</i> explicitos (atributo A ganado a costa de atributo B); menciona al menos 2 alternativas descartadas con una linea de justificacion por cada una; identifica 1 o 2 riesgos residuales aceptados [5].	2 <i>trade-offs</i> y 1 alternativa descartada; riesgos residuales mencionados sin cuantificar.	1 <i>trade-off</i> o alternativas mencionadas sin justificacion; riesgos ausentes.	Sin <i>trade-offs</i> ni alternativas; el equipo presenta su decision como si no tuviera costes.
C5. Calidad de la exposicion oral (dominio, claridad, tiempo)	10 %	Exposicion de 9 min 30 s a 10 min con reparto equilibrado por integrante; dominio evidente del tema; voz clara; uso profesional del vocabulario tecnico; cero muletillas repetitivas.	Exposicion entre 9 y 10 min con reparto correcto; algun momento de titubeo o vocabulario impreciso.	Exposicion entre 8 y 9 min o entre 10 y 10 min 30 s; dominio irregular; algun integrante lee el guion sin mirar al publico.	Exposicion muy corta (8 min o menos) o muy larga (excede 10 min 30 s sin cierre); lectura literal; falta de dominio evidente.
C6. Manejo de preguntas del grupo y del docente	10 %	Recibe entre 2 y 4 preguntas durante los 3 min asignados; responde con precision, sin evasion; distingue lo que sabe de lo que estimaria; reconoce con honestidad cuando una pregunta descubre un vacio [8].	Responde correctamente la mayoría; una respuesta evasiva o rodeada.	Responde parcialmente; se apoya excesivamente en un solo integrante; no logra distinguir supuesto de dato.	No responde o desvia sistemáticamente; contradice al diagrama proyectado.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C7. Participacion equilibrada de todos los integrantes	5 %	Los cuatro integrantes toman la palabra durante la exposicion con reparto equitativo (± 30 s de diferencia); todos responden al menos una pregunta cada uno.	Los cuatro toman la palabra pero uno domina la exposicion (diferencia > 1 min); todos responden al menos una pregunta.	Solo tres de los cuatro integrantes toman la palabra activamente; un integrante presente sin intervencion sustancial.	Solo uno o dos integrantes exponen; el resto acompaña en silencio.

Nivel Ausente (0 %) por criterio

Ademas de los cuatro niveles activos, cada criterio admite el nivel *Ausente* = 0 % cuando el equipo no exhibe ningun elemento evaluable del criterio (por ejemplo, no menciona atributos de calidad en *C1*, o no proyecta diagrama alguno para *C3*). *Ausente* en *C3* activa ademas el criterio de piso *P3*. *Ausente* en *C5* activa el criterio de piso *P4*.

5. Ficha de observacion en vivo del docente

Esta ficha se rellena en tiempo real durante la fase *F5* (exposiciones), un ejemplar por equipo. Al finalizar la sesion, el docente traspasa los niveles marcados a la formula de la seccion 3 y publica la nota en el SGA en las 24 horas siguientes.

Ficha de observacion GA-U3 — un ejemplar por equipo

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Equipo: _____ **Tarjeta asignada:** _____

Integrantes presentes:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Criterios de piso (marcar todos los que se cumplen):

☐ P1 Asistencia y participacion ☐ P2 Escenario sorteado respetado ☐ P3 Diagrama proyectado ☐ P4 Tiempo respetado

Si algun criterio de piso NO se marca, la nota es cero y no se completa el resto.

Puntuacion por criterio (marcar un nivel por fila)

Criterio	Peso	100 %	75 %	50 %	25 %
C1. Atributos ISO 25010:2023	20 %	☐	☐	☐	☐
C2. Patron arquitectonico	25 %	☐	☐	☐	☐
C3. Diagrama de arquitectura	15 %	☐	☐	☐	☐
C4. Trade-offs y alternativas	15 %	☐	☐	☐	☐
C5. Exposicion oral	10 %	☐	☐	☐	☐
C6. Manejo de preguntas	10 %	☐	☐	☐	☐
C7. Participacion equilibrada	5 %	☐	☐	☐	☐

Observaciones cualitativas para el equipo

Fortaleza principal observada:

Debilidad principal observada:

Recomendacion para el PFC del equipo:

Nota final del taller (/10): _____**Firma del docente:** _____

6. Guia de calibracion para el docente

Esta seccion no se distribuye al estudiante; es de uso exclusivo del docente para asegurar consistencia entre equipos y entre paralelos, en linea con las buenas practicas de calibracion inter-evaluador descritas en el SWEBOK v4.0 [8].

Anclajes tipicos por criterio

C1 — Atributos: el nivel *Excelente* exige uso preciso de los nombres de ISO 25010:2023 (edicion 2023, con *safety, interaction capability, flexibility*); un equipo que hable de “usabilidad” o “portabilidad” cita implicitamente la edicion 2011 y queda por debajo del 100 %.

C2 — Patron: nombres no aceptables (invento del equipo, marketing) rebajan directamente a 50 % o menos. Combinaciones aceptables: microservicios + EDA, capas + CQRS, hexagonal + adapters serverless. Combinaciones sospechosas: “microservicios monolitico”, “hexagonal por capas” sin explicacion, “serverless nativo con estado persistente en memoria del proceso”.

C3 — Diagrama: un diagrama sin etiquetas de protocolo es siempre *En desarrollo* como maximo. Un diagrama que confunde contenedores (procesos) con componentes (clases o modulos) queda en *Insuficiente*.

C4 — Trade-offs: el equipo debe expresar el *trade-off* con verbo activo (“ganamos disponibilidad a costa de consistencia”) no en pasiva (“existen *trade-offs*”). La forma pasiva rebaja a *Satisfactorio*.

C5 — Exposicion: el excedente entre 10 min y 10 min 30 s rebaja a *En desarrollo*; excedente superior activa piso *P4*.

C6 — Preguntas: el equipo debe recibir al menos 2 preguntas; si el grupo de la clase no formula preguntas, el docente formula al menos 2 para permitir la evaluacion del criterio.

C7 — Participacion: el docente cronometra internamente el tiempo total de palabra de cada integrante; la diferencia entre el que mas habla y el que menos habla es el indicador clave.

Referencias

- [1] Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, 4th edition, 2021.
- [2] Simon Brown. *The C4 Model for Visualising Software Architecture*. Leanpub, 2023.

- [3] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, November 2023.
- [4] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — software, systems and enterprise — architecture description. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, November 2022.
- [5] Michael Nygard. Documenting architecture decisions. Cognitect Blog, November 2011.
- [6] David L. Parnas. On the criteria to be used in decomposing systems into modules. *Communications of the ACM*, 15(12):1053–1058, December 1972.
- [7] Mark Richards and Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, 2020.
- [8] Hironori Washizaki, editor. *SWEBOK Guide v4.0: Software Engineering Body of Knowledge*. IEEE Computer Society, 2024.